

# Physik IV: Kerne und Teilchen

Tobias Laser

Sommersemester 2026

# Inhaltsverzeichnis

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>1 Grundlagen der Kernphysik</b>                 | <b>6</b>  |
| 1.1 Ziel dieses Kapitels                           | 6         |
| 1.2 Atomkerne, Protonen und Neutronen              | 6         |
| 1.3 Schreibweise von Nukliden                      | 7         |
| 1.4 Nuklidsorten                                   | 8         |
| 1.4.1 Isotope                                      | 8         |
| 1.4.2 Isobare                                      | 8         |
| 1.4.3 Isotone                                      | 9         |
| 1.4.4 Kernisomere                                  | 9         |
| 1.4.5 Vergleich der Nuklidsorten                   | 10        |
| 1.5 Nuklidkarte                                    | 10        |
| 1.6 Kernradius                                     | 11        |
| 1.7 Elektromagnetischer Radius                     | 12        |
| 1.8 Rutherfordradius                               | 13        |
| 1.9 Massen in der Kernphysik                       | 14        |
| 1.10 Massendefekt                                  | 14        |
| 1.11 Bindungsenergie                               | 15        |
| 1.12 Bindungsenergie pro Nukleon und Energiegewinn | 16        |
| 1.13 Isobaren, Massen und Stabilität               | 17        |
| 1.14 Qualitative Kernstabilität                    | 17        |
| 1.15 Mini-Zusammenfassung                          | 18        |
| 1.16 Prüfungscheck                                 | 19        |
| <b>2 Streuung und Formfaktoren</b>                 | <b>20</b> |
| 2.1 Ziel dieses Kapitels                           | 20        |
| 2.2 Grundidee eines Streuexperiments               | 20        |
| 2.3 Streupotentiale                                | 21        |
| 2.4 Wirkungsquerschnitt                            | 22        |
| 2.5 Rutherfordstreuung                             | 23        |
| 2.6 Rutherfordstreuung und Kernradius              | 24        |
| 2.7 Impulsübertrag                                 | 25        |
| 2.8 Strukturauflösung                              | 26        |
| 2.9 Mottstreuung                                   | 27        |
| 2.10 Formfaktor                                    | 28        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2.11     | Formfaktor und Ladungsverteilung                    | 29        |
| 2.12     | Elektromagnetischer Radius aus dem Formfaktor       | 30        |
| 2.13     | Beispiele für Formfaktoren                          | 30        |
| 2.13.1   | Punktförmiges Teilchen                              | 30        |
| 2.13.2   | Ausgedehnter Kern                                   | 31        |
| 2.13.3   | Homogene Kugel                                      | 31        |
| 2.14     | Experimentelle Bedeutung                            | 31        |
| 2.15     | Elastische und inelastische Streuung                | 32        |
| 2.16     | Mini-Zusammenfassung                                | 32        |
| 2.17     | Prüfungscheck                                       | 33        |
| <b>3</b> | <b>Bindungsenergie und Weizsaecker-Massenformel</b> | <b>34</b> |
| 3.1      | Ziel dieses Kapitels                                | 34        |
| 3.2      | Wiederholung: Massendefekt und Bindungsenergie      | 34        |
| 3.3      | Bindungsenergie pro Nukleon                         | 35        |
| 3.4      | Reaktionsenergie und Q-Wert                         | 36        |
| 3.5      | Motivation fuer die Weizsaecker-Massenformel        | 37        |
| 3.6      | Die Weizsaecker-Massenformel                        | 38        |
| 3.7      | Volumenterm                                         | 38        |
| 3.8      | Oberflaechenterm                                    | 39        |
| 3.9      | Coulombterm                                         | 40        |
| 3.10     | Asymmetrieterm                                      | 41        |
| 3.11     | Paarungsterm                                        | 42        |
| 3.12     | Gesamte Formel fuer die Kernmasse                   | 43        |
| 3.13     | Isobarenreihe und Massenparabel                     | 43        |
| 3.14     | Beta-Zerfall und Richtung zum Massenminimum         | 45        |
| 3.15     | Massental                                           | 46        |
| 3.16     | Warum schwere stabile Kerne neutronenreich sind     | 46        |
| 3.17     | Grenzen der Weizsaecker-Massenformel                | 47        |
| 3.18     | Mini-Zusammenfassung                                | 47        |
| 3.19     | Pruefungscheck                                      | 48        |
| <b>4</b> | <b>Kernmodelle und Stabilitaet</b>                  | <b>50</b> |
| 4.1      | Ziel dieses Kapitels                                | 50        |
| 4.2      | Warum braucht man Kernmodelle?                      | 50        |
| 4.3      | Globale und mikroskopische Modelle                  | 51        |
| 4.4      | Das Troepfchenmodell                                | 51        |
| 4.5      | Das Fermigasmodell                                  | 52        |
| 4.6      | Potentialtopfmodell                                 | 53        |
| 4.7      | Stehende Wellen im Kasten                           | 54        |
| 4.8      | Vom Potentialtopf zum Schalenmodell                 | 55        |
| 4.9      | Magische Zahlen                                     | 55        |
| 4.10     | Warum einfache Potentiale nicht ausreichen          | 56        |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.11 Spin-Bahn-Kopplung . . . . .                                         | 57 |
| 4.12 Schalenabschluesse und Stabilitaet . . . . .                         | 58 |
| 4.13 Gerade-gerade, gerade-ungerade und ungerade-ungerade Kerne . . . . . | 58 |
| 4.14 Kernformen und Deformation . . . . .                                 | 59 |
| 4.15 Quadrupolmoment . . . . .                                            | 60 |
| 4.16 Kollektive Modelle . . . . .                                         | 60 |
| 4.17 Zusammenhang der Modelle . . . . .                                   | 60 |
| 4.18 Stabilitaet im Massental . . . . .                                   | 61 |
| 4.19 Stabilitaetsinsel . . . . .                                          | 62 |
| 4.20 Mini-Zusammenfassung . . . . .                                       | 62 |
| 4.21 Pruefungsscheck . . . . .                                            | 63 |

# Vorwort

Dieses Skript ist als Lernskript zur Vorlesung *Physik IV: Kerne und Teilchen* gedacht. Es orientiert sich an der Stichwortliste der Vorlesung und erklärt die Themen von Grund auf.

Das Ziel ist nicht eine kurze Zusammenfassung, sondern ein verständlicher Aufbau der wichtigsten Begriffe, Formeln, Herleitungen und Prüfungszusammenhänge.

## Aufbau der Kapitel

Jedes Kapitel ist nach einem ähnlichen Schema aufgebaut:

- Definitionen wichtiger Begriffe,
- physikalische Grundideen,
- zentrale Formeln,
- Herleitungen,
- Beispiele,
- prüfungsrelevante Hinweise.

## Boxen

In diesem Skript werden verschiedene Boxen verwendet:

- `definitionbox`: wichtige Begriffe,
- `conceptbox`: physikalische Idee,
- `formulabox`: zentrale Formeln,
- `derivationbox`: Herleitungen,
- `examplebox`: Beispiele,
- `examtipbox`: Hinweise für die Prüfung.

## Hinweis

Das Skript ist als Arbeitsdokument gedacht. Es ersetzt nicht die Vorlesung, sondern soll helfen, die Themen systematisch zu verstehen und zu wiederholen.

# 1 Grundlagen der Kernphysik

## 1.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel führt die Grundbegriffe der Kernphysik ein. Es behandelt Nuklide, Isotope, Isobare, Isotone, die Nuklidkarte, Kernradien, Massendefekt, Bindungsenergie und die erste qualitative Idee von Kernstabilität.

### Notes

Dieses Kapitel ist die Grundlage für spätere Themen wie:

- Rutherfordstreuung und Formfaktoren,
- Weizsäcker-Massenformel,
- Massental,
- Kernmodelle,
- radioaktive Zerfälle,
- Kernspaltung und Kernfusion.

## 1.2 Atomkerne, Protonen und Neutronen

Ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Protonen und Neutronen werden zusammen als *Nukleonen* bezeichnet.

### Definition

Die *Protonenzahl*  $Z$  gibt an, wie viele Protonen ein Kern enthält.

Die *Neutronenzahl*  $N$  gibt an, wie viele Neutronen ein Kern enthält.

Die *Massenzahl*  $A$  gibt die Gesamtzahl der Nukleonen an:

$$A = Z + N.$$

### Concept

Die Protonenzahl  $Z$  bestimmt das chemische Element.

Beispiele:

$$Z = 1 \Rightarrow \text{Wasserstoff}, \quad Z = 6 \Rightarrow \text{Kohlenstoff}, \quad Z = 92 \Rightarrow \text{Uran}.$$

Die Neutronenzahl  $N$  bestimmt dagegen, welche Kernsorte dieses Elements vorliegt. Unterschiedliche Neutronenzahlen können zu unterschiedlicher Stabilität führen.

#### Important Formula

$$A = Z + N$$

und damit

$$N = A - Z.$$

#### Exam Tip

Bei jedem Nuklid zuerst bestimmen:

$$Z, \quad A, \quad N = A - Z.$$

Die Massenzahl  $A$  ist nicht die Neutronenzahl.

## 1.3 Schreibweise von Nukliden

Ein Nuklid wird meistens in der Form



geschrieben. Dabei ist  $X$  das Elementsymbol.

#### Definition

Ein *Nuklid* ist eine Kernsorte mit eindeutig festgelegter Protonenzahl  $Z$  und Neutronenzahl  $N$ .

Da

$$A = Z + N$$

gilt, kann man ein Nuklid auch durch  $Z$  und  $A$  eindeutig festlegen.

#### Example

Betrachte das Nuklid



Dann ist

$$Z = 92, \quad A = 238.$$

Die Neutronenzahl ist daher

$$N = A - Z = 238 - 92 = 146.$$

Der Kern enthält also 92 Protonen und 146 Neutronen.

## 1.4 Nuklidsorten

Die wichtigsten Nuklidsorten sind Isotope, Isobare, Isotone und Kernisomere. Diese Begriffe beschreiben, welche der Zahlen  $Z$ ,  $N$  und  $A$  gleich bleiben.

### 1.4.1 Isotope

#### Definition

*Isotope* sind Nuklide mit gleicher Protonenzahl  $Z$ , aber unterschiedlicher Neutronenzahl  $N$ .

Sie gehören also zum gleichen chemischen Element, haben aber unterschiedliche Massenzahlen  $A$ .

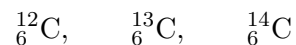
#### Concept

Isotope sind chemisch sehr ähnlich, weil das chemische Verhalten vor allem durch die Elektronenhülle bestimmt wird. Bei neutralen Atomen ist die Elektronenzahl gleich der Protonenzahl  $Z$ .

Kernphysikalisch können Isotope aber sehr unterschiedlich sein. Ein Isotop kann stabil sein, ein anderes radioaktiv.

#### Example

Die Kohlenstoffisotope



haben alle

$$Z = 6.$$

Die Neutronenzahlen sind:

$$N({}^{12}\text{C}) = 12 - 6 = 6,$$

$$N({}^{13}\text{C}) = 13 - 6 = 7,$$

$$N({}^{14}\text{C}) = 14 - 6 = 8.$$

Sie sind also Isotope desselben Elements.

### 1.4.2 Isobare

#### Definition

*Isobare* sind Nuklide mit gleicher Massenzahl  $A$ , aber unterschiedlicher Protonenzahl  $Z$ .

#### Concept

Isobare haben gleich viele Nukleonen, aber eine unterschiedliche Aufteilung in Protonen und Neutronen.

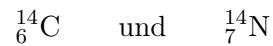


Dadurch ändern sich:

- die Coulomb-Abstoßung zwischen den Protonen,
- das Verhältnis von Neutronen zu Protonen,
- die Kernmasse,
- die Stabilität.

#### Example

Die Kerne



haben beide

$$A = 14.$$

Sie besitzen aber verschiedene Protonenzahlen:

$$Z({}^{14}\text{C}) = 6, \quad Z({}^{14}\text{N}) = 7.$$

Damit sind sie Isobare.

### 1.4.3 Isotone

#### Definition

*Isotone* sind Nuklide mit gleicher Neutronenzahl  $N$ , aber unterschiedlicher Protonenzahl  $Z$ .

#### Example

Betrachte



Dann gilt:

$$N({}^{14}\text{C}) = 14 - 6 = 8,$$

$$N({}^{15}\text{N}) = 15 - 7 = 8.$$

Beide Kerne haben also dieselbe Neutronenzahl. Sie sind Isotone.

### 1.4.4 Kernisomere

#### Definition

Ein *Kernisomer* ist ein langlebiger angeregter Zustand eines Atomkerns.

Ein Kernisomer besitzt dieselbe Protonenzahl  $Z$  und dieselbe Massenzahl  $A$  wie der zugehörige Grundzustand, aber eine andere innere Energie.

### Concept

Ein Kernisomer ist kein anderes Element und kein anderes Isotop. Es ist derselbe Kern in einem metastabilen angeregten Zustand.

Solche Zustände können zum Beispiel durch Aussenden von Gammastrahlung zerfallen.

### 1.4.5 Vergleich der Nuklidsorten

| Begriff | Gleich | Verschieden    | Bedeutung                           |
|---------|--------|----------------|-------------------------------------|
| Isotope | $Z$    | $N, A$         | gleiches chemisches Element         |
| Isobare | $A$    | $Z, N$         | gleiche Gesamtzahl an Nukleonen     |
| Isotone | $N$    | $Z, A$         | gleiche Neutronenzahl               |
| Isomere | $Z, A$ | Energiezustand | gleicher Kern in angeregtem Zustand |

### Exam Tip

Merke:

Isotope:  $Z$  gleich,

Isobare:  $A$  gleich,

Isotone:  $N$  gleich.

## 1.5 Nuklidkarte

Die Nuklidkarte ordnet Kerne nach Protonenzahl und Neutronenzahl. Sie ist eine Art Landkarte der Kernstabilität.

### Definition

Eine *Nuklidkarte* ist eine Darstellung von Nukliden in einem Koordinatensystem, in dem typischerweise die Protonenzahl  $Z$  und die Neutronenzahl  $N$  aufgetragen werden.

### Concept

Stabile Kerne liegen nicht zufällig in der Nuklidkarte. Sie bilden ein charakteristisches Stabilitätsband.

Für leichte stabile Kerne gilt ungefähr:

$$N \approx Z.$$

Für schwere stabile Kerne gilt meistens:

$$N > Z.$$

### Concept

Der Grund für  $N > Z$  bei schweren stabilen Kernen ist die Coulomb-Abstoßung zwischen Protonen.

Protonen stoßen sich elektrisch ab. Neutronen tragen zur starken Kernbindung bei, erzeugen aber keine zusätzliche elektrische Abstoßung.

Schwere Kerne benötigen daher zusätzliche Neutronen, um stabil zu bleiben.

### Notes

In der Nuklidkarte werden auch Zerfallstypen markiert. Typische Zerfallstypen sind:

$$\beta^+, \quad \varepsilon\text{-Einfang}, \quad \beta^-, \quad \alpha, \quad \text{spontane Spaltung}.$$

Die genaue Behandlung dieser Zerfälle folgt im Kapitel über Radioaktivität.

### Exam Tip

Wenn ein Kern zu viele Neutronen besitzt, ist häufig  $\beta^-$ -Zerfall relevant.

Wenn ein Kern zu viele Protonen besitzt, sind häufig  $\beta^+$ -Zerfall oder Elektroneneinfang relevant.

Das ist eine qualitative Orientierung. Die genaue Entscheidung hängt von Massen und Energiebilanzen ab.

## 1.6 Kernradius

Die typische Längenskala der Kernphysik ist der Femtometer:

$$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}.$$

### Definition

Der *Kernradius* beschreibt die räumliche Ausdehnung eines Atomkerns.

Eine wichtige empirische Näherung ist:

$$R = r_0 A^{1/3},$$

wobei

$$r_0 \approx 1,2 \text{ fm}$$

ist.

### Important Formula

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad r_0 \approx 1,2 \text{ fm}.$$

### Derivation

Nimmt man den Kern näherungsweise als Kugel an, gilt:

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3.$$

Da Kernmaterie näherungsweise konstante Dichte besitzt, ist das Kernvolumen proportional zur Nukleonenzahl:

$$V \propto A.$$

Damit folgt:

$$R^3 \propto A.$$

Also:

$$R \propto A^{1/3}.$$

Daraus ergibt sich die Näherung:

$$R = r_0 A^{1/3}.$$

### Example

Schätze den Radius von  $^{208}\text{Pb}$ .

Für Blei-208 gilt:

$$A = 208.$$

Damit:

$$R \approx 1,2 \text{ fm} \cdot 208^{1/3}.$$

Mit

$$208^{1/3} \approx 5.92$$

folgt:

$$R \approx 7,1 \text{ fm}.$$

### Exam Tip

Wenn  $A$  um den Faktor 8 größer wird, wächst der Radius nur um

$$8^{1/3} = 2.$$

Der Radius verdoppelt sich also.

## 1.7 Elektromagnetischer Radius

Der Begriff Kernradius ist nicht eindeutig. Je nach Messmethode erhält man unterschiedliche Radiusbegriffe.

### Definition

Der *elektromagnetische Radius* beschreibt die räumliche Ausdehnung der elektrischen Ladungsverteilung im Kern.

### Concept

Atomkerne besitzen keine harte Oberfläche. Die Ladungsverteilung fällt am Kernrand über eine Randzone ab.

Wichtige Größen zur Beschreibung der Ladungsverteilung sind zum Beispiel:

$$R_{1/2}$$

als Radius, bei dem die Dichte auf die Hälfte der zentralen Dichte gefallen ist, und

$$\sqrt{\langle r^2 \rangle}$$

als mittlerer quadratischer Radius.

### Notes

Die genaue Beziehung zwischen Ladungsverteilung, elektromagnetischem Radius und Formfaktor wird im Kapitel über Streuung und Formfaktoren behandelt.

## 1.8 Rutherfordradius

### Definition

Der *Rutherfordradius* ist ein Radiusbegriff, der aus der Coulomb-Streuung geladener Teilchen an Kernen motiviert ist.

Er hängt mit der kleinsten Annäherung eines geladenen Projektils an einen geladenen Kern zusammen.

### Concept

Bei der Rutherfordstreuung wird die Ablenkung eines geladenen Projektils durch das Coulomb-Potential des Kerns beschrieben.

Solange die gemessene Streuung der Rutherfordform folgt, sieht das Projektil im Wesentlichen nur die Coulomb-Wechselwirkung.

Abweichungen von der Rutherfordstreuung zeigen, dass die endliche Kernaussdehnung oder die starke Wechselwirkung relevant wird.

### Notes

Der Rutherfordradius wird im Streuungskapitel genauer behandelt. Hier ist nur wichtig, dass unterschiedliche Experimente unterschiedliche Radiusbegriffe liefern können.

## 1.9 Massen in der Kernphysik

In der Kernphysik sind Massen und Energien direkt miteinander verbunden:

$$E = mc^2.$$

### Definition

Die atomare Masseneinheit wird mit u bezeichnet. Sie ist definiert als ein Zwölftel der Masse eines neutralen Kohlenstoff-12-Atoms:

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}).$$

Numerisch gilt:

$$1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}.$$

### Concept

Teilchen- und Kernmassen werden häufig als Energieäquivalente angegeben. Statt eine Masse in Kilogramm anzugeben, schreibt man zum Beispiel:

$$mc^2 = 931,5 \text{ MeV}.$$

Oder man gibt die Masse als

$$m = 931,5 \text{ MeV}/c^2$$

an.

### Important Formula

$$E = mc^2, \quad 1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}.$$

## 1.10 Massendefekt

Ein gebundener Atomkern ist leichter als die Summe seiner freien Nukleonen.

### Definition

Der *Massendefekt*  $\Delta m$  ist die Differenz zwischen der Summe der Massen der freien Nukleonen und der Masse des gebundenen Kerns:

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

### Important Formula

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

Dabei ist:

- $m_p$  die Masse eines freien Protons,
- $m_n$  die Masse eines freien Neutrons,
- $m_{\text{Kern}}$  die Masse des gebundenen Kerns.

### Concept

Der Massendefekt bedeutet nicht, dass Masse verschwunden ist. Die fehlende Masse entspricht der Bindungsenergie des Kerns.

Ein gebundenes System hat eine niedrigere Energie als die getrennten Bestandteile. Nach

$$E = mc^2$$

entspricht diese niedrigere Energie einer kleineren Masse.

## 1.11 Bindungsenergie

### Definition

Die *Bindungsenergie*  $B$  ist die Energie, die benötigt wird, um einen Kern vollständig in freie Protonen und Neutronen zu zerlegen.

Gleichzeitig ist sie die Energie, die frei wird, wenn der Kern aus freien Nukleonen gebildet wird.

### Important Formula

$$B = \Delta mc^2.$$

Mit dem Massendefekt:

$$B = (Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}) c^2.$$

### Definition

Die *Bindungsenergie pro Nukleon* ist

$$\frac{B}{A}.$$

Sie gibt an, wie stark ein einzelnes Nukleon im Kern im Mittel gebunden ist.

### Concept

Die gesamte Bindungsenergie  $B$  wächst grob mit der Größe des Kerns. Ein großer Kern hat daher schon deshalb eine große Gesamtbindungsenergie, weil er viele Nukleonen enthält. Zum Vergleich verschiedener Kerne ist deshalb die Bindungsenergie pro Nukleon wichtiger:

$$\frac{B}{A}.$$

### Example

Angenommen, ein Kern hat den Massendefekt

$$\Delta m = 0.0304 \text{ u.}$$

Dann ist:

$$B = \Delta m c^2.$$

Mit

$$1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}$$

folgt:

$$B = 0.0304 \cdot 931,5 \text{ MeV} \approx 28,3 \text{ MeV.}$$

Falls

$$A = 4$$

ist, erhält man:

$$\frac{B}{A} = \frac{28,3 \text{ MeV}}{4} \approx 7,1 \text{ MeV.}$$

## 1.12 Bindungsenergie pro Nukleon und Energiegewinn

### Concept

Die Kurve der Bindungsenergie pro Nukleon erklärt qualitativ, warum sowohl Kernfusion als auch Kernspaltung Energie freisetzen können.

Bei leichten Kernen steigt  $B/A$  mit zunehmender Massenzahl stark an. Fusion leichter Kerne kann daher Energie freisetzen.

Bei sehr schweren Kernen fällt  $B/A$  langsam wieder ab. Spaltung schwerer Kerne in mittelschwere Kerne kann daher ebenfalls Energie freisetzen.

### Important Formula

Für eine Kernreaktion ist der  $Q$ -Wert:

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}}) c^2.$$

Wenn

$$Q > 0,$$

wird Energie frei.

Wenn

$$Q < 0,$$

muss Energie zugeführt werden.



## 1.13 Isobaren, Massen und Stabilität

In den Vorlesungsfolien werden Kerne mit gleicher Massenzahl  $A$  betrachtet. Das sind Isobare.

### Concept

Bei einer Isobarenreihe ist  $A$  fest. Wenn sich  $Z$  ändert, ändert sich automatisch auch

$$N = A - Z.$$

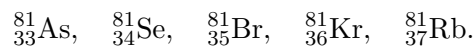
Die Kernmasse hängt davon ab, wie viele Protonen und Neutronen vorhanden sind. Der stabile Kern einer Isobarenreihe liegt typischerweise beim Massenminimum.

### Example

Ein Beispiel für eine Isobarenreihe ist:

$$A = 81.$$

Dazu gehören zum Beispiel:



Alle besitzen dieselbe Massenzahl  $A = 81$ , aber verschiedene Protonenzahlen.

### Notes

Die genaue Beschreibung, warum die Masse entlang einer Isobarenreihe ein Minimum besitzt, erfolgt später mit der Weizsäcker-Massenformel. Dabei spielen insbesondere Coulombterm und Asymmetrieterm eine wichtige Rolle.

## 1.14 Qualitative Kernstabilität

### Concept

Ob ein Kern stabil ist, hängt vom Zusammenspiel mehrerer Effekte ab:

- starke Wechselwirkung zwischen Nukleonen,
- Coulomb-Abstoßung zwischen Protonen,
- Verhältnis von Neutronenzahl  $N$  zu Protonenzahl  $Z$ ,
- Schaleneffekte,
- Paarungseffekte.

## Notes

Diese Stabilitätsfragen werden in späteren Kapiteln genauer behandelt:

- Weizsäcker-Massenformel,
- Massental,
- magische Zahlen,
- Kernmodelle,
- radioaktive Zerfälle.

## 1.15 Mini-Zusammenfassung

### Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Ein Nuklid ist durch  $Z$  und  $N$  eindeutig bestimmt.
- Es gilt

$$A = Z + N.$$

- Isotope haben gleiches  $Z$ .
- Isobare haben gleiches  $A$ .
- Isotone haben gleiches  $N$ .
- Die Nuklidkarte zeigt stabile und instabile Kerne.
- Für schwere stabile Kerne gilt meistens  $N > Z$ .
- Der Kernradius skaliert näherungsweise wie

$$R = r_0 A^{1/3}.$$

- Der Massendefekt ist

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

- Die Bindungsenergie ist

$$B = \Delta mc^2.$$

- Die Bindungsenergie pro Nukleon  $B/A$  ist wichtig zum Vergleich verschiedener Kerne.

## 1.16 Prüfungsscheck

### Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Was bedeuten  $Z$ ,  $N$  und  $A$ ?
2. Wie berechnet man aus  ${}^A_ZX$  die Neutronenzahl?
3. Was ist ein Nuklid?
4. Was ist der Unterschied zwischen Isotopen, Isobaren und Isotonen?
5. Was ist ein Kernisomer?
6. Was zeigt die Nuklidkarte?
7. Warum besitzen schwere stabile Kerne meistens mehr Neutronen als Protonen?
8. Warum gilt näherungsweise  $R = r_0 A^{1/3}$ ?
9. Was ist der elektromagnetische Radius?
10. Was ist der Rutherfordradius?
11. Was ist der Massendefekt?
12. Wie hängt die Bindungsenergie mit dem Massendefekt zusammen?
13. Warum betrachtet man die Bindungsenergie pro Nukleon?
14. Was bedeutet ein positiver  $Q$ -Wert?
15. Warum ist bei Isobaren das Massenminimum wichtig für Stabilität?

## 2 Streuung und Formfaktoren

### 2.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel geht es darum, wie man aus Streuexperimenten Informationen über Kerne und Teilchen gewinnt.

Die zentrale Idee ist:

*Man schießt bekannte Teilchen auf ein Target und rekonstruiert aus der Ablenkung die Struktur des Targets.*

#### Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwörter:

- Rutherfordstreuung,
- Streupotentiale,
- Wirkungsquerschnitt,
- Impulsübertrag,
- Mottstreuung,
- Rutherfordradius,
- Strukturauflösung von Kernen und Teilchen,
- elektromagnetischer Radius,
- Formfaktor.

### 2.2 Grundidee eines Streuexperiments

Bei einem Streuexperiment lässt man ein Projektil auf ein Target treffen. Das Projektil kann zum Beispiel ein Alpha-Teilchen, ein Elektron oder ein Proton sein. Das Target kann ein Atomkern, ein Proton oder ein anderes Teilchen sein.

#### Definition

Ein *Streuexperiment* ist ein Experiment, bei dem ein einfallendes Teilchen an einem Target abgelenkt wird.

Aus der Winkelverteilung und Energieverteilung der gestreuten Teilchen schließt man auf die Wechselwirkung und die innere Struktur des Targets.

### Concept

Streuung ist in der Kern- und Teilchenphysik eines der wichtigsten Werkzeuge. Der Grund ist: Sehr kleine Objekte kann man nicht direkt mit Lichtmikroskopen abbilden. Stattdessen verwendet man Teilchen mit kleiner de-Broglie-Wellenlänge als Sonden.

### Exam Tip

Eine typische Prüfungsfrage ist:

*Warum kann man mit höherer Teilchenenergie kleinere Strukturen auflösen?*

Die Antwort ist: Höhere Energie bedeutet größeren Impuls. Größerer Impuls bedeutet kleinere de-Broglie-Wellenlänge. Damit steigt die Strukturauflösung.

## 2.3 Streupotentiale

Die Ablenkung eines Projektils hängt vom Potential ab, in dem es sich bewegt.

### Definition

Ein *Streupotential* beschreibt die Wechselwirkung zwischen Projektil und Target als Funktion des Abstands  $r$ .

### Concept

In der Kernphysik treten besonders zwei Potentialtypen auf:

- das Coulomb-Potential,
- das kurzreichweitige Kernpotential.

Das Coulomb-Potential ist langreichweitig. Das Kernpotential ist kurzreichweitig und wirkt nur auf Abständen der Größenordnung

$$r \sim 1 \text{ fm.}$$

### Important Formula

Für zwei Punktladungen mit Ladungen

$$Z_1 e \quad \text{und} \quad Z_2 e$$

ist das Coulomb-Potential

$$V_C(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}.$$

### Concept

Bei großen Abständen dominiert die Coulomb-Wechselwirkung.  
Bei sehr kleinen Abständen kann zusätzlich die starke Wechselwirkung relevant werden.  
Dann weicht die gemessene Streuung von der reinen Coulomb- beziehungsweise Rutherfordstreuung ab.

## 2.4 Wirkungsquerschnitt

In Streuexperimenten misst man nicht einzelne Bahnen, sondern Wahrscheinlichkeiten. Diese werden durch Wirkungsquerschnitte beschrieben.

### Definition

Der *Wirkungsquerschnitt*  $\sigma$  ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Streu- oder Reaktionsprozess stattfindet.  
Er hat die Dimension einer Fläche.

### Definition

Der *differentielle Wirkungsquerschnitt*

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}$$

gibt an, wie stark in ein Raumwinkelement  $d\Omega$  gestreut wird.

### Important Formula

Das Raumwinkelement in Kugelkoordinaten ist

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

Der totale Wirkungsquerschnitt ergibt sich durch Integration:

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} \, d\Omega.$$

### Concept

Ein großer Wirkungsquerschnitt bedeutet: Der Prozess ist wahrscheinlich.  
Ein kleiner Wirkungsquerschnitt bedeutet: Der Prozess ist selten.  
Der Wirkungsquerschnitt ist aber keine geometrische Fläche im einfachen Sinn. Er ist eine effektive Fläche, die die Stärke eines Prozesses beschreibt.

### Exam Tip

Wenn in einer Aufgabe nach einer Winkelverteilung gefragt ist, ist meistens

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}$$

gemeint.

Wenn nach der Gesamtwahrscheinlichkeit oder Gesamtfläche gefragt ist, muss man über den Raumwinkel integrieren:

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega.$$

## 2.5 Rutherfordstreuung

Die Rutherfordstreuung beschreibt die elastische Streuung geladener Teilchen an einem Coulomb-Potential.

Historisch wurde sie wichtig, weil sie zeigte, dass die positive Ladung eines Atoms in einem sehr kleinen Kern konzentriert ist.

### Definition

*Rutherfordstreuung* ist die elastische Streuung eines geladenen Projektils an einem schweren geladenen Target, wobei die Wechselwirkung durch das Coulomb-Potential beschrieben wird.

### Concept

Für Alpha-Teilchen an einem schweren Kern gilt näherungsweise:

- Das Target ist viel schwerer als das Projektil.
- Die Streuung ist elastisch.
- Die Wechselwirkung ist Coulomb-Abstoßung.
- Der Kern wird zunächst als punktförmig behandelt.

### Important Formula

Für die Rutherfordstreuung gilt näherungsweise:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

Dabei ist:

- $Z_1 e$  die Ladung des Projektils,
- $Z_2 e$  die Ladung des Targets,

- $E$  die kinetische Energie im Schwerpunktsystem beziehungsweise näherungsweise im Laborsystem bei schwerem Target,
- $\theta$  der Streuwinkel.

### Concept

Die wichtigste Winkelabhängigkeit ist:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

Für kleine Winkel gilt:

$$\sin(\theta/2) \approx \theta/2.$$

Damit wird der Wirkungsquerschnitt bei kleinen Winkeln sehr groß. Die Rutherfordstreuung ist also stark vorwärtsgerichtet.

### Exam Tip

Typische qualitative Aussage:

$$\theta \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} \rightarrow \infty.$$

Das bedeutet nicht, dass unendlich viele Teilchen gestreut werden. Es zeigt, dass die Coulomb-Wechselwirkung langreichweitig ist und kleine Ablenkungen sehr häufig sind.

## 2.6 Rutherfordstreuung und Kernradius

Die Rutherfordform gilt nur solange, wie das Projektil den Kern nicht als ausgedehntes Objekt erkennt.

### Concept

Bei niedrigen Energien oder großen Abständen folgt die Streuung der Coulomb-Kurve. Wenn die Projektilenergie groß genug wird, kann das Projektil näher an den Kern herankommen. Dann können Abweichungen von der Rutherfordstreuung auftreten. Solche Abweichungen sind ein experimenteller Hinweis auf:

- die endliche Ausdehnung des Kerns,
- die Ladungsverteilung im Kern,
- zusätzliche starke Wechselwirkung bei kleinen Abständen.



### Definition

Der *Rutherfordradius* ist ein Radiusbegriff, der aus der kleinsten Annäherung eines geladenen Projektils an den Kern in einem Coulomb-Streuexperiment motiviert ist.

### Important Formula

Für eine zentrale Annäherung kann man die kleinste Entfernung grob aus Energieerhaltung abschätzen:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_{\min}}.$$

Daraus folgt:

$$r_{\min} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{E}.$$

### Concept

Wenn

$$r_{\min}$$

größer als der Kernradius ist, sieht das Projektil hauptsächlich das Coulombfeld.

Wenn

$$r_{\min}$$

in die Größenordnung des Kernradius kommt, kann die gemessene Streuung von der Rutherfordform abweichen.

## 2.7 Impulsübertrag

Bei jeder Streuung ändert sich der Impuls des Projektils. Diese Änderung nennt man Impulsübertrag.

### Definition

Der *Impulsübertrag*  $\vec{q}$  ist die Differenz zwischen Endimpuls und Anfangsimpuls des gestreuten Teilchens:

$$\vec{q} = \vec{p}_f - \vec{p}_i.$$

### Important Formula

Für elastische Streuung mit

$$|\vec{p}_i| = |\vec{p}_f| = p$$

gilt:

$$q = |\vec{q}| = 2p \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

### Concept

Der Impulsübertrag ist die zentrale Größe für Strukturuntersuchungen.

Kleine Streuwinkel bedeuten kleinen Impulsübertrag:

$$\theta \approx 0 \quad \Rightarrow \quad q \approx 0.$$

Große Streuwinkel bedeuten großen Impulsübertrag:

$$\theta \text{ groß} \quad \Rightarrow \quad q \text{ groß.}$$

### Derivation

Für elastische Streuung bilden Anfangsimpuls  $\vec{p}_i$  und Endimpuls  $\vec{p}_f$  einen Winkel  $\theta$ . Da beide denselben Betrag  $p$  haben, gilt geometrisch:

$$q^2 = |\vec{p}_f - \vec{p}_i|^2.$$

Mit dem Kosinussatz:

$$q^2 = p^2 + p^2 - 2p^2 \cos \theta = 2p^2(1 - \cos \theta).$$

Mit

$$1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$$

folgt:

$$q^2 = 4p^2 \sin^2(\theta/2).$$

Damit:

$$q = 2p \sin(\theta/2).$$

## 2.8 Strukturauflösung

Die Auflösung eines Streuexperiments hängt von der Wellenlänge beziehungsweise vom Impulsübertrag ab.

### Definition

Die *Strukturauflösung* ist die kleinste Längenskala, die ein Experiment noch unterscheiden kann.

### Important Formula

Die de-Broglie-Wellenlänge eines Teilchens ist

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

Für Streuprozesse ist die relevante Auflösung grob

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{q}.$$

### Concept

Je größer der Impulsübertrag  $q$  ist, desto kleinere Strukturen können aufgelöst werden:

$$q \text{ groß} \Rightarrow \Delta x \text{ klein.}$$

Das ist der Grund, warum hochenergetische Streuexperimente zur Untersuchung kleiner Strukturen verwendet werden.

### Exam Tip

Merksatz:

hohe Energie  $\Rightarrow$  großer Impuls  $\Rightarrow$  großer Impulsübertrag möglich  $\Rightarrow$  kleine Strukturen auflösbar.

## 2.9 Mottstreuung

Die Rutherfordform ist klassisch und behandelt die streuenden Teilchen ohne Spin. Für Elektronenstreuung an Kernen muss man relativistische Effekte und den Spin des Elektrons berücksichtigen.

### Definition

Die *Mottstreuung* ist die relativistische Streuung von Elektronen an einem Coulombfeld unter Berücksichtigung des Elektronenspins.

### Concept

Mottstreuung ist besonders wichtig für die Bestimmung von Kernladungsverteilungen, weil Elektronen punktförmig sind und elektromagnetisch wechselwirken.

Elektronen spüren hauptsächlich die elektrische Ladungsverteilung des Kernels. Daher eignen sie sich als Sonden für den elektromagnetischen Radius.

### Important Formula

Für ein punktförmiges spinloses Coulombzentrum ergibt sich gegenüber der Rutherfordform eine relativistische/spinabhängige Korrektur. Qualitativ kann man schreiben:

$$\left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} = \left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Ruth}} \left[ 1 - \beta^2 \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) \right].$$

Dabei ist

$$\beta = \frac{v}{c}.$$

### Notes

Je nach Konvention und Näherung erscheinen Mottformeln in leicht unterschiedlicher Schreibweise. Für dieses Kapitel ist die wichtigste Aussage: Mottstreuung ist die passende Referenz für Elektronenstreuung als die rein klassische Rutherfordform.

### Exam Tip

Rutherfordstreuung:

klassische Coulombstreuung geladener Teilchen.

Mottstreuung:

relativistische Coulombstreuung von Elektronen mit Spin.

## 2.10 Formfaktor

Wenn das Target nicht punktförmig ist, ändert sich die Streuverteilung. Diese Änderung wird durch den Formfaktor beschrieben.

### Definition

Der *Formfaktor*  $F(q)$  beschreibt, wie die endliche räumliche Ausdehnung eines Targets den Streuquerschnitt verändert.

### Important Formula

Für ein ausgedehntes Target gilt häufig:

$$\left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{real}} = \left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{punkt}} |F(q)|^2.$$

### Concept

Der Punktquerschnitt beschreibt die Streuung an einem punktförmigen Objekt.

Der Faktor

$$|F(q)|^2$$

enthält die Information über die innere räumliche Struktur.

Wenn das Target punktförmig ist, gilt:

$$F(q) = 1.$$

Dann ist

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{real}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{punkt}}.$$

## 2.11 Formfaktor und Ladungsverteilung

Der Formfaktor ist eng mit der Ladungsverteilung verbunden.

### Definition

Die *Ladungsverteilung*  $\rho(\vec{r})$  beschreibt, wie die elektrische Ladung räumlich im Target verteilt ist.

### Important Formula

Der Formfaktor ist im Wesentlichen die Fouriertransformierte der Ladungsverteilung:

$$F(\vec{q}) = \frac{1}{Q} \int \rho(\vec{r}) \exp\left(\frac{i\vec{q} \cdot \vec{r}}{\hbar}\right) d^3r.$$

Dabei ist

$$Q = \int \rho(\vec{r}) d^3r$$

die Gesamtladung.

### Concept

Diese Formel bedeutet: Streuung misst nicht direkt ein Bild des Kerns im Ortsraum. Streuung misst zunächst Informationen im Impulsraum.

Aus der  $q$ -Abhängigkeit des Formfaktors kann man auf die räumliche Ladungsverteilung zurückschließen.

### Notes

In den Vorlesungsabbildungen werden verschiedene Ladungsverteilungen mit ihren Formfaktoren verglichen:

- punktförmige Ladungsverteilung,
- exponentielle Verteilung,
- Gaußverteilung,
- homogene Kugel,
- Kugel mit diffuser Randzone.

Eine punktförmige Ladungsverteilung hat einen konstanten Formfaktor. Ausgedehnte Ladungsverteilungen führen zu einem  $q$ -abhängigen Formfaktor.

## 2.12 Elektromagnetischer Radius aus dem Formfaktor

Bei kleinen Impulsüberträgen enthält der Formfaktor Information über den mittleren quadratischen Radius.

### Definition

Der *elektromagnetische Radius* ist ein Maß für die räumliche Ausdehnung der elektrischen Ladungsverteilung. Er wird häufig über den mittleren quadratischen Radius beschrieben:

$$r_{\text{em}} = \sqrt{\langle r^2 \rangle}.$$

### Important Formula

Für kleine Impulsüberträge gilt näherungsweise:

$$F(q) \approx 1 - \frac{q^2 \langle r^2 \rangle}{6\hbar^2} + \dots$$

Daraus kann man den mittleren quadratischen Radius bestimmen.

### Concept

Die Steigung des Formfaktors bei kleinen  $q$  liefert den Radius.

Ein punktförmiges Teilchen hat keinen ausgedehnten Ladungsradius und daher einen konstanten Formfaktor.

Ein ausgedehntes Teilchen oder ein Kern hat einen Formfaktor, der mit  $q$  variiert.

### Exam Tip

Typische Prüfungsfrage:

*Was bedeutet ein konstanter Formfaktor?*

Antwort: Ein konstanter Formfaktor ist ein Hinweis auf punktförmige Struktur auf der untersuchten Längenskala.

## 2.13 Beispiele für Formfaktoren

### 2.13.1 Punktförmiges Teilchen

#### Concept

Für ein punktförmiges Teilchen ist die Ladungsverteilung idealisiert:

$$\rho(\vec{r}) \propto \delta(\vec{r}).$$

Dann ist der Formfaktor konstant:

$$F(q) = 1.$$

### 2.13.2 Ausgedehnter Kern

#### Concept

Für einen ausgedehnten Kern ist die Ladung über ein endliches Volumen verteilt. Dann interferieren die Streuamplituden von verschiedenen Raumpunkten. Das führt zu einer  $q$ -abhängigen Modifikation der Streuung:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{real}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{punkt}} |F(q)|^2.$$

### 2.13.3 Homogene Kugel

#### Notes

Für eine homogene Kugel zeigt der Formfaktor Oszillationen. Diese Oszillationen hängen mit Interferenzeffekten zusammen.

Minima im Formfaktor entsprechen Impulsüberträgen, bei denen die Streuamplituden aus verschiedenen Bereichen der Kugel destruktiv interferieren.

## 2.14 Experimentelle Bedeutung

#### Concept

Streuexperimente liefern Informationen über:

- Kernradien,
- Ladungsverteilungen,
- Formfaktoren,
- innere Struktur von Nukleonen,
- mögliche Substruktur von Teilchen.

#### Notes

In den Vorlesungsfolien zur Proton-Substruktur wird gezeigt, dass bei hoher Schwerpunktsenergie beziehungsweise großem Impulsübertrag der Formfaktor Hinweise auf punktförmige Bestandteile liefert.

Das ist die experimentelle Grundlage für die Aussage, dass Protonen eine innere Substruktur besitzen.

## 2.15 Elastische und inelastische Streuung

### Definition

Bei *elastischer Streuung* bleiben die inneren Zustände der Teilchen unverändert. Es ändern sich nur Impulse und Bewegungsrichtungen.

Bei *inelastischer Streuung* wird zusätzlich innere Energie übertragen. Das Target kann angeregt oder aufgebrochen werden.

### Concept

Elastische Streuung eignet sich besonders zur Untersuchung von Formfaktoren und Ladungsverteilungen.

Inelastische Streuung kann tiefere Substruktur sichtbar machen. Ein Beispiel ist die inelastische Elektron-Proton-Streuung, mit der die Substruktur des Protons nachgewiesen wurde.

## 2.16 Mini-Zusammenfassung

### Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Streuung ist eine Methode zur Untersuchung kleiner Strukturen.
- Der differentielle Wirkungsquerschnitt beschreibt die Winkelverteilung.
- Rutherfordstreuung beschreibt klassische Coulombstreuung.
- Die Rutherfordform ist stark vorwärtsgerichtet:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

- Der Impulsübertrag ist bei elastischer Streuung

$$q = 2p \sin(\theta/2).$$

- Große Impulsüberträge erlauben kleine Strukturauflösung:

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{q}.$$

- Mottstreuung ist die relativistische Elektronenstreuung mit Spin.
- Für ausgedehnte Targets gilt:

$$\left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{real}} = \left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{punkt}} |F(q)|^2.$$



- Der Formfaktor enthält Information über die Ladungsverteilung.
- Ein konstanter Formfaktor bedeutet punktförmige Struktur auf der untersuchten Skala.

## 2.17 Prüfungsscheck

### Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Was misst ein Streuexperiment?
2. Was ist ein differentieller Wirkungsquerschnitt?
3. Warum ist Rutherfordstreuung stark vorwärtsgerichtet?
4. Welche Annahmen stecken in der Rutherfordstreuung?
5. Was bedeutet eine Abweichung von der Rutherfordform?
6. Was ist der Rutherfordradius?
7. Was ist der Impulsübertrag?
8. Wie lautet  $q$  bei elastischer Streuung?
9. Warum verbessert großer Impulsübertrag die Strukturauflösung?
10. Was ist Mottstreuung?
11. Was ist ein Formfaktor?
12. Warum gilt für ausgedehnte Targets ein Faktor  $|F(q)|^2$ ?
13. Was ist der Zusammenhang zwischen Formfaktor und Ladungsverteilung?
14. Was bedeutet ein konstanter Formfaktor?
15. Wie erhält man aus dem Formfaktor den elektromagnetischen Radius?
16. Was ist der Unterschied zwischen elastischer und inelastischer Streuung?

## 3 Bindungsenergie und Weizsaecker-Massenformel

### 3.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird erklart, warum Atomkerne gebunden sind, warum die Bindungsenergie pro Nukleon eine zentrale Groesse ist und wie die Weizsaecker-Massenformel die wichtigsten Beitraege zur Kernmasse beschreibt.

#### Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Massendefekt,
- Bindungsenergie,
- Bindungsenergie pro Nukleon,
- Weizsaecker-Massenformel,
- Volumenterm,
- Oberflaechenterm,
- Coulombterm,
- Asymmetrieterm,
- Paarungsterm,
- Isobarenreihe,
- Massenparabel,
- Massental,
- Kernstabilitaet.

### 3.2 Wiederholung: Massendefekt und Bindungsenergie

Ein gebundener Atomkern ist leichter als die Summe seiner freien Nukleonen. Diese Massendifferenz heisst Massendefekt.

### Definition

Der *Massendefekt*  $\Delta m$  eines Kerns ist

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

Dabei ist:

- $Z$  die Protonenzahl,
- $N$  die Neutronenzahl,
- $m_p$  die Masse eines freien Protons,
- $m_n$  die Masse eines freien Neutrons,
- $m_{\text{Kern}}$  die Masse des gebundenen Kerns.

### Definition

Die *Bindungsenergie*  $B$  ist die Energie, die benoetigt wird, um einen Kern vollstaendig in freie Protonen und Neutronen zu zerlegen. Sie ist durch

$$B = \Delta mc^2$$

gegeben.

### Important Formula

$$B = (Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}) c^2.$$

### Concept

Ein gebundener Kern hat eine niedrigere Energie als die getrennten Nukleonen. Nach

$$E = mc^2$$

bedeutet niedrigere Energie auch niedrigere Masse.

Die fehlende Masse ist also nicht verschwunden. Sie entspricht der Bindungsenergie.

## 3.3 Bindungsenergie pro Nukleon

Die gesamte Bindungsenergie  $B$  waechst grob mit der Groesse des Kerns. Um Kerne verschiedener Groesse sinnvoll zu vergleichen, verwendet man die Bindungsenergie pro Nukleon.

### Definition

Die *Bindungsenergie pro Nukleon* ist

$$\frac{B}{A}.$$

Sie gibt an, wie stark ein einzelnes Nukleon im Kern im Mittel gebunden ist.

### Concept

Die Vorlesungsabbildung zur Bindungsenergie pro Nukleon zeigt:

- Bei sehr leichten Kernen steigt  $B/A$  stark an.
- Bei mittleren Kernen erreicht  $B/A$  ein Maximum.
- Bei sehr schweren Kernen fällt  $B/A$  langsam wieder ab.

Damit erklärt diese Kurve qualitativ zwei wichtige Energiequellen:

- Fusion leichter Kerne,
- Spaltung schwerer Kerne.

### Exam Tip

Wenn eine Reaktion zu Produkten mit grösserer Bindungsenergie pro Nukleon führt, kann Energie frei werden.

Das ist der Grundgedanke hinter:

leichte Kerne  $\rightarrow$  Fusion

und

schwere Kerne  $\rightarrow$  Spaltung.

## 3.4 Reaktionsenergie und Q-Wert

Bei Kernreaktionen vergleicht man die Massen vor und nach der Reaktion.

### Definition

Der *Q-Wert* einer Kernreaktion ist

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}}) c^2.$$

### Concept

Wenn

$$Q > 0$$

ist, wird Energie frei. Die Reaktion ist exoenergetisch.

Wenn

$$Q < 0$$

ist, muss Energie zugeführt werden. Die Reaktion ist endoenergetisch.

#### Important Formula

$$Q > 0 \implies \text{Energie wird frei.}$$

$$Q < 0 \implies \text{Energie muss zugeführt werden.}$$

### 3.5 Motivation fuer die Weizsaecker-Massenformel

Die Weizsaecker-Massenformel beschreibt Kernmassen naeherungsweise. Sie basiert auf der Idee, dass ein Kern in manchen Aspekten wie ein geladener Fluessigkeitstropfen behandelt werden kann.

#### Concept

Die Grundidee ist:

*Die Bindungsenergie eines Kerns setzt sich aus mehreren Beitraegen zusammen.*

Diese Beitraege beschreiben:

- die starke Bindung im Kernvolumen,
- die fehlenden Nachbarn an der Oberflaeche,
- die Coulomb-Abstossung der Protonen,
- die energetische Strafe fuer  $N \neq Z$ ,
- Paarungseffekte zwischen Nukleonen.

#### Notes

In den Vorlesungsfolien wird die Bindungsenergie pro Nukleon in Beitraege zerlegt:

- Kondensationsenergie,
- Oberflaechenenergie,
- Coulombenergie,
- Asymmetrie-Energie.

Diese Zerlegung entspricht qualitativ den Termen der Weizsaecker-Massenformel.

### 3.6 Die Weizsaecker-Massenformel

#### Definition

Die *Weizsaecker-Massenformel* beziehungsweise semi-empirische Massenformel naeherert die Bindungsenergie eines Kerns mit Massenzahl  $A$  und Protonenzahl  $Z$ .

#### Important Formula

Eine uebliche Schreibweise fuer die Bindungsenergie ist:

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A,Z).$$

Mit

$$N = A - Z$$

kann man auch schreiben:

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A,Z).$$

#### Notes

Man findet in Buechern auch Varianten mit

$$Z^2$$

statt

$$Z(Z-1).$$

Fuer grosse  $Z$  ist der Unterschied klein. Die physikalische Aussage bleibt dieselbe: Der Coulombterm waechst mit der Zahl der Protonenpaare.

#### Concept

Die Vorzeichen sind wichtig.

Positive Beitraege erhoehen die Bindungsenergie. Negative Beitraege verringern die Bindungsenergie.

Die starke Wechselwirkung liefert den positiven Hauptbeitrag. Oberflaeche, Coulombabstossung und Neutron-Proton-Asymmetrie reduzieren die Bindung.

### 3.7 Volumenterm

#### Definition

Der *Volumenterm* ist

$$B_V = a_V A.$$

### Concept

Der Volumenterm beschreibt, dass jedes Nukleon im Inneren des Kerns durch die starke Wechselwirkung mit seinen Nachbarn gebunden wird.

Da die starke Wechselwirkung kurzreichweitig ist, wechselwirkt ein Nukleon nur mit einer begrenzten Zahl von Nachbarn. Deshalb ist der Beitrag naeherungsweise proportional zur Zahl der Nukleonen:

$$B_V \propto A.$$

### Exam Tip

Der Volumenterm ist positiv:

$$+a_V A.$$

Er ist der Hauptgrund, warum Kerne ueberhaupt gebunden sind.

## 3.8 Oberflaechenterm

### Definition

Der *Oberflaechenterm* ist

$$B_S = -a_S A^{2/3}.$$

### Concept

Nukleonen an der Kernoberflaeche haben weniger Nachbarn als Nukleonen im Inneren. Sie sind deshalb weniger stark gebunden.

Da die Oberflaeche einer Kugel mit

$$R^2$$

skaliert und

$$R \propto A^{1/3}$$

gilt, skaliert die Oberflaeche wie

$$R^2 \propto A^{2/3}.$$

Deshalb ist der Oberflaechenterm proportional zu

$$A^{2/3}.$$

### Derivation

Aus

$$R = r_0 A^{1/3}$$

folgt fuer die Oberflaeche:

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi r_0^2 A^{2/3}.$$

Die Zahl der Nukleonen an der Oberflaeche ist daher naeherungsweise proportional zu

$$A^{2/3}.$$

Da diese Nukleonen weniger stark gebunden sind, wird die Bindungsenergie um einen Term

$$-a_S A^{2/3}$$

verringert.

### Exam Tip

Der Oberflaechenterm ist negativ:

$$-a_S A^{2/3}.$$

Er ist besonders wichtig fuer leichte Kerne, weil dort der Anteil der Oberflaechennukleonen gross ist.

## 3.9 Coulombterm

### Definition

Der *Coulombterm* beschreibt die elektrische Abstossung zwischen den Protonen im Kern.

$$B_C = -a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}.$$

### Concept

Protonen tragen positive elektrische Ladung. Sie stossen sich durch die elektromagnetische Wechselwirkung ab.

Diese Abstossung verringert die Bindungsenergie. Deshalb hat der Coulombterm ein negatives Vorzeichen.

### Derivation

Die Coulombenergie einer homogen geladenen Kugel skaliert grob wie

$$E_C \propto \frac{Z^2}{R}.$$

Mit

$$R \propto A^{1/3}$$

folgt

$$E_C \propto \frac{Z^2}{A^{1/3}}.$$



Da Coulombabstossung die Bindung reduziert, erscheint dieser Beitrag in der Bindungsenergie mit negativem Vorzeichen:

$$-a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}.$$

### Concept

Der Coulombterm erklart, warum sehr schwere Kerne weniger stark gebunden sind. Je grosser  $Z$  wird, desto staerker wird die elektrische Abstossung zwischen den Protonen.

## 3.10 Asymmetrieterm

### Definition

Der *Asymmetrieterm* bestraft ein Ungleichgewicht zwischen Neutronen und Protonen:

$$B_A = -a_A \frac{(N-Z)^2}{A}.$$

### Concept

Der Asymmetrieterm ist quantenmechanisch motiviert. Protonen und Neutronen sind Fermionen. Wenn sehr viel mehr Neutronen als Protonen vorhanden sind, muessen Neutronen hoehere Energiezustaende besetzen. Das erhoehrt die Gesamtenergie und verringert damit die Bindungsenergie.

### Important Formula

Mit

$$A = N + Z$$

und

$$N - Z = A - 2Z$$

kann man den Asymmetrieterm auch schreiben als

$$B_A = -a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A}.$$

### Derivation

Die Vorlesungsherleitung des Asymmetrieterms benutzt eine Fermigasbetrachtung. Fuer ein symmetrisches System mit

$$N = Z$$

sind die Fermienergien von Neutronen und Protonen gleichmaessig gefuellt.

Betrachtet man nun einen asymmetrischen Kern mit

$$N \neq Z,$$

dann ergibt sich fuer die kinetische Gesamtenergie ein Zusatzbeitrag gegenueber dem symmetrischen Fall.

Mit

$$\Delta X = N - Z$$

fuehrt die Entwicklung fuer kleine

$$\frac{\Delta X}{A}$$

auf

$$\Delta E_{\text{ges}} \propto A \left( \frac{\Delta X}{A} \right)^2.$$

Damit:

$$\Delta E_{\text{ges}} \propto \frac{(N - Z)^2}{A}.$$

Da diese Zusatzenergie die Bindung verringert, erscheint der Asymmetrieterm in der Bindungsenergie mit negativem Vorzeichen:

$$-a_A \frac{(N - Z)^2}{A}.$$

### Exam Tip

Der Asymmetrieterm erklart, warum Kerne mit starkem Ungleichgewicht zwischen Neutronen und Protonen weniger stabil sind.

Er bevorzugt naeherungsweise

$$N \approx Z.$$

Bei schweren Kernen verschiebt der Coulombterm die Stabilitaet aber zu

$$N > Z.$$

## 3.11 Paarungsterm

### Definition

Der *Paarungsterm*  $\delta(A,Z)$  beschreibt, dass Kerne mit gepaarten Protonen und gepaarten Neutronen besonders stark gebunden sind.

### Concept

Nukleonen bilden bevorzugt Paare mit entgegengesetztem Spin.

Daraus folgt:

- gerade-gerade Kerne sind besonders stabil,

- ungerade-ungerade Kerne sind weniger stabil,
- bei ungeradem  $A$  ist der Paarungseffekt oft naeherungsweise null.

### Important Formula

Eine uebliche Schreibweise ist:

$$\delta(A,Z) = \begin{cases} +a_p A^{-1/2}, & \text{gerade } Z \text{ und gerade } N, \\ 0, & \text{ungerades } A, \\ -a_p A^{-1/2}, & \text{ungerade } Z \text{ und ungerade } N. \end{cases}$$

### Exam Tip

Der Paarungsterm ist der Grund, warum bei geradem  $A$  zwei Massenparabeln auftreten koennen:

- eine fuer gerade-gerade Kerne,
- eine fuer ungerade-ungerade Kerne.

## 3.12 Gesamte Formel fuer die Kernmasse

Die Weizsaecker-Formel wird oft als Formel fuer die Bindungsenergie angegeben. Die Kernmasse ergibt sich dann aus den freien Nukleonenmassen minus Bindungsenergie.

### Important Formula

$$m_{\text{Kern}}(A,Z)c^2 = Zm_p c^2 + Nm_n c^2 - B(A,Z).$$

### Concept

Je groesser die Bindungsenergie  $B(A,Z)$  ist, desto kleiner ist die Kernmasse. Deshalb entspricht maximale Bindungsenergie bei festem  $A$  einem Massenminimum. Dieses Massenminimum ist entscheidend fuer die Stabilitaet innerhalb einer Isobarenreihe.

## 3.13 Isobarenreihe und Massenparabel

Bei einer Isobarenreihe ist die Massenzahl

$$A$$

fest. Dann gilt:

$$N = A - Z.$$

Die Masse wird also als Funktion von  $Z$  betrachtet.

### Definition

Eine *Isobarenreihe* ist eine Reihe von Kernen mit gleicher Massenzahl  $A$ , aber unterschiedlicher Protonenzahl  $Z$ .

### Concept

Setzt man

$$N = A - Z$$

in die Weizsaecker-Massenformel ein und betrachtet festes  $A$ , dann haengt die Masse hauptsaechlich quadratisch von  $Z$  ab.

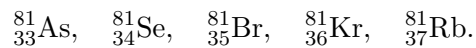
Dadurch entsteht eine *Massenparabel*. Der stabilste Kern einer Isobarenreihe liegt am Massenminimum.

### Example

In den Vorlesungsfolien wird als Beispiel die Isobarenreihe mit

$$A = 81$$

gezeigt:



Die Bindungsenergien pro Nukleon sind nahe beieinander, aber



hat in der Tabelle den groessten Wert von  $B/A$  und gleichzeitig die kleinste Masse.

### Concept

Bei ungeradem  $A$  gibt es typischerweise eine einzige Massenparabel. Der Kern am Minimum ist stabil gegenueber Beta-Zerfall.

Kerne links und rechts vom Minimum koennen durch

$$\beta^-$$

oder

$$\beta^+$$

beziehungsweise Elektroneneinfang in Richtung des Minimums zerfallen.

### Exam Tip

Merke:

$$\text{fester } A \Rightarrow \text{Isobarenreihe.}$$

Masse als Funktion von  $Z \Rightarrow$  Massenparabel.

Minimum der Masse  $\Rightarrow$  maximale Stabilität.

### 3.14 Beta-Zerfall und Richtung zum Massenminimum

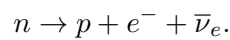
Die Massenparabel erklärt qualitativ, warum instabile Isobare durch Beta-Zerfall in Richtung des Massenminimums gehen.

#### Concept

Bei

$\beta^-$ -Zerfall

wird ein Neutron in ein Proton umgewandelt:

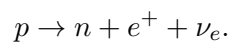


Dadurch steigt  $Z$  um eins, während  $A$  gleich bleibt.

Bei

$\beta^+$ -Zerfall

wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt:



Dadurch sinkt  $Z$  um eins, während  $A$  gleich bleibt.

#### Important Formula

Für Beta-Zerfälle gilt:

$$A = \text{konstant.}$$

Beim  $\beta^-$ -Zerfall:

$$Z \rightarrow Z + 1.$$

Beim  $\beta^+$ -Zerfall:

$$Z \rightarrow Z - 1.$$

#### Exam Tip

In einer Massenparabel zerfallen Kerne energetisch nach unten. Der stabile Kern liegt am Minimum.

Links vom Minimum ist meist  $\beta^-$ -Zerfall relevant. Rechts vom Minimum sind  $\beta^+$ -Zerfall oder Elektroneneinfang relevant.

### 3.15 Massental

Betrachtet man nicht nur eine feste Massenzahl  $A$ , sondern viele Kerne im  $(N, Z)$ -Diagramm, dann ergibt sich ein Stabilitätsbereich.

#### Definition

Das *Massental* ist die gedachte Landschaft der Kernmassen beziehungsweise Bindungsenergien als Funktion von Neutronenzahl  $N$  und Protonenzahl  $Z$ .

Stabile Kerne liegen entlang eines Tals beziehungsweise Stabilitätsbandes.

#### Concept

In den Vorlesungsabbildungen zur Bindungsenergie in Abhängigkeit von  $Z$  und  $N$  ragt ein Stabilitätsgebirge beziehungsweise ein Stabilitätsband hervor.

Die stabilen Kerne liegen dort, wo die Bindungsenergie besonders gross beziehungsweise die Masse besonders klein ist.

#### Notes

In derselben Darstellung erscheinen auch magische Zahlen und ein Hinweis auf eine mögliche Stabilitätsinsel bei superschweren Kernen.

Die genaue Behandlung der magischen Zahlen gehört zum Kapitel über Kernmodelle und Schalenmodell.

### 3.16 Warum schwere stabile Kerne neutronenreich sind

Aus Kapitel 1 wissen wir: Für schwere stabile Kerne gilt meist

$$N > Z.$$

Die Weizsäcker-Massenformel erklärt diesen Trend.

#### Concept

Der Asymmetrieterm bevorzugt

$$N \approx Z.$$

Der Coulombterm bestraft aber viele Protonen, weil sich Protonen elektrisch abstoßen.

Bei schweren Kernen wird die Coulombabstoßung stark. Um bei grossem  $A$  stabil zu bleiben, ist es energetisch günstiger, mehr Neutronen als Protonen zu besitzen.

#### Exam Tip

Bei leichten Kernen gilt für stabile Kerne oft näherungsweise

$$N \approx Z.$$

Bei schweren Kernen gilt fuer stabile Kerne meist

$$N > Z.$$

Der Grund ist die zunehmende Coulombabstossung der Protonen.

### 3.17 Grenzen der Weizsaecker-Massenformel

#### Concept

Die Weizsaecker-Massenformel beschreibt viele globale Trends gut:

- Bindungsenergie pro Nukleon,
- Massenparabeln,
- Stabilitaetslinie,
- ungefaehre Energiegewinne bei Spaltung und Fusion.

#### Notes

Die Formel ist aber nur semi-empirisch. Sie beschreibt nicht alle Feinstrukturen. Insbesondere benoetigt man fuer spezielle Stabilitaeten:

- Schalenmodell,
- magische Zahlen,
- detaillierte Kernstruktur,
- Deformationen.

### 3.18 Mini-Zusammenfassung

#### Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Der Massendefekt ist

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

- Die Bindungsenergie ist

$$B = \Delta mc^2.$$

- Die Bindungsenergie pro Nukleon  $B/A$  ist wichtig zum Vergleich verschiedener Kerne.

- Die Weizsaecker-Massenformel zerlegt die Bindungsenergie in mehrere Beitraege:

$$B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A, Z).$$

- Der Volumenterm bindet.
- Der Oberflaechenterm reduziert die Bindung.
- Der Coulombterm reduziert die Bindung durch Proton-Proton-Abstossung.
- Der Asymmetrieterm bestraft  $N \neq Z$ .
- Der Paarungsterm erklart besondere Stabilitaet von gerade-gerade Kernen.
- Bei festem  $A$  entstehen Massenparabeln.
- Stabile Isobare liegen am Massenminimum.
- Das Massental beschreibt den Stabilitaetsbereich im  $(N, Z)$ -Diagramm.

### 3.19 Pruefungsscheck

#### Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was ist der Massendefekt?
2. Wie haengt Bindungsenergie mit Massendefekt zusammen?
3. Warum betrachtet man  $B/A$ ?
4. Warum kann Fusion leichter Kerne Energie freisetzen?
5. Warum kann Spaltung schwerer Kerne Energie freisetzen?
6. Wie lautet die Weizsaecker-Massenformel?
7. Was beschreibt der Volumenterm?
8. Warum ist der Oberflaechenterm negativ?
9. Warum ist der Coulombterm negativ?
10. Warum skaliert der Coulombterm etwa wie  $Z^2/A^{1/3}$ ?
11. Was beschreibt der Asymmetrieterm?
12. Warum hat der Asymmetrieterm die Form  $(N - Z)^2/A$ ?
13. Was beschreibt der Paarungsterm?



14. Was ist eine Isobarenreihe?
15. Warum entsteht bei festem  $A$  eine Massenparabel?
16. Warum liegt der stabile Isobar am Massenminimum?
17. Warum sind schwere stabile Kerne neutronenreich?
18. Was ist das Massental?
19. Warum braucht man trotz Weizsaecker-Massenformel noch das Schalenmodell?

## 4 Kernmodelle und Stabilitaet

### 4.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt Modelle, mit denen man Atomkerne beschreibt. Kapitel 3 hat die Bindungsenergie und die Weizsaecker-Massenformel behandelt. Diese Formel erklart globale Massentrends sehr gut, aber sie erklart nicht alle Details der Kernstabilitaet.

Insbesondere erklart sie nicht vollstaendig, warum bestimmte Protonen- und Neutronenzahlen besonders stabil sind. Dafuer braucht man Kernmodelle.

#### Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Kernmodelle,
- Troepfchenmodell,
- Fermigasmodell,
- Potentialtopfmodell,
- Schalenmodell,
- magische Zahlen,
- Spin-Bahn-Kopplung,
- Separationsenergie,
- Paarungseffekte,
- Kerndeformation,
- Quadrupolmoment,
- kollektive Modelle,
- Stabilitaetsinsel.

### 4.2 Warum braucht man Kernmodelle?

Ein Atomkern ist ein quantenmechanisches Vielteilchensystem. Er besteht aus Protonen und Neutronen, die ueber die starke Wechselwirkung miteinander wechselwirken.

### Concept

Ein vollstaendig exaktes Modell eines schweren Kerns waere extrem kompliziert, weil viele Nukleonen gleichzeitig miteinander wechselwirken.

Deshalb verwendet man Modelle. Ein Modell beschreibt nicht jedes Detail exakt, sondern erklart bestimmte Eigenschaften besonders gut.

### Notes

Wichtige Fragen an Kernmodelle sind:

- Warum sind Kerne gebunden?
- Warum gibt es stabile und instabile Kerne?
- Warum sind bestimmte Protonen- oder Neutronenzahlen besonders stabil?
- Warum besitzen Kerne diskrete Anregungszustaende?
- Warum sind manche Kerne kugelfoermig und andere deformiert?

## 4.3 Globale und mikroskopische Modelle

### Definition

Ein *globales Kernmodell* beschreibt allgemeine Trends ueber viele Kerne hinweg.

Ein *mikroskopisches Kernmodell* versucht staerker zu beschreiben, wie einzelne Nukleonen quantenmechanische Zustaende besetzen.

### Concept

Das Troepfchenmodell beziehungsweise die Weizsaecker-Massenformel ist ein globales Modell. Es beschreibt mittlere Trends der Bindungsenergie.

Das Schalenmodell ist mikroskopischer. Es erklart, warum bestimmte Nukleonenzahlen besonders stabil sind.

### Exam Tip

Typische Pruefungsfrage:

Warum reicht die Weizsaecker-Massenformel allein nicht aus?

Antwort: Die Weizsaecker-Massenformel erklart globale Trends der Bindungsenergie. Sie erklart aber nicht die besondere Stabilitaet bei magischen Zahlen und nicht die detaillierte Struktur einzelner Kernzustaende.

## 4.4 Das Troepfchenmodell

Das Troepfchenmodell beschreibt den Kern aehnlich wie einen Tropfen einer Fluessigkeit. Es ist die anschauliche Grundlage der Weizsaecker-Massenformel.

### Definition

Das *Tropfenmodell* behandelt den Atomkern als annähernd inkompressiblen Tropfen aus Kernmaterie.

### Concept

Die Analogie zu einem Flüssigkeitstropfen erklärt mehrere Beiträge zur Bindungsenergie:

- Volumenenergie: Nukleonen im Inneren sind gebunden.
- Oberflächenenergie: Nukleonen an der Oberfläche haben weniger Nachbarn.
- Coulombenergie: Protonen stoßen sich elektrisch ab.
- Asymmetrienergie: ein starkes Ungleichgewicht zwischen  $N$  und  $Z$  kostet Energie.
- Paarungsenergie: gepaarte Nukleonen sind energetisch günstiger.

### Important Formula

Eine übliche Form der Weizsäcker-Bindungsenergie ist:

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A,Z).$$

### Notes

Das Tropfenmodell erklärt gut:

- den groben Verlauf der Bindungsenergie pro Nukleon,
- die ungefähre Lage stabiler Kerne,
- Massenparabeln bei Isobaren,
- qualitative Aspekte der Kernspaltung.

Es erklärt aber nicht die magischen Zahlen.

## 4.5 Das Fermigasmodell

Das Fermigasmodell betrachtet Protonen und Neutronen als Fermionen, die Zustände in einem effektiven Kernvolumen besetzen.

### Definition

Im *Fermigasmodell* werden die Nukleonen als Fermionen in einem gemeinsamen Kernvolumen behandelt.

Protonen und Neutronen füllen quantenmechanische Zustände bis zu einer Fermi-Energie.

### Concept

Protonen und Neutronen haben Spin

$$s = \frac{1}{2}.$$

Sie sind daher Fermionen und unterliegen dem Pauli-Prinzip.

Das Pauli-Prinzip besagt: Zwei identische Fermionen können nicht denselben quantenmechanischen Zustand besetzen.

### Definition

Die *Fermi-Energie*  $E_F$  ist die Energie des höchsten besetzten Zustands bei Temperatur nahe null.

### Concept

Im Kern gibt es getrennte Fermi-Niveaus für Protonen und Neutronen.

Wenn sehr viel mehr Neutronen als Protonen vorhanden sind, müssen die Neutronen höhere Zustände besetzen. Das erhöht die kinetische Energie.

Diese Idee führt zum Asymmetrieterm der Weizsäcker-Massenformel:

$$-a_A \frac{(N - Z)^2}{A}.$$

### Exam Tip

Das Fermigasmodell liefert eine anschauliche Begründung für den Asymmetrieterm: Wenn  $N \neq Z$  gilt, sind die Fermi-Niveaus von Neutronen und Protonen ungleich gefüllt. Das erhöht die kinetische Energie und verringert dadurch die Bindung.

## 4.6 Potentialtopfmodell

Im Potentialtopfmodell bewegt sich jedes Nukleon in einem mittleren Potential, das durch alle anderen Nukleonen erzeugt wird.

### Definition

Das *Potentialtopfmodell* beschreibt ein Nukleon so, als bewege es sich in einem effektiven Potentialtopf des Kerns.

### Concept

Obwohl Nukleonen miteinander wechselwirken, kann man naeherungsweise annehmen: Jedes einzelne Nukleon bewegt sich in einem mittleren Potential, das von allen anderen Nukleonen erzeugt wird.

Diese Naehung fuehrt auf diskrete Energieniveaus.

### Notes

In den Vorlesungsabbildungen werden Protonen und Neutronen durch getrennte Potentialtoepfe dargestellt.

Fuer Protonen ist das Potential wegen der Coulomb-Abstossung veraendert. Deshalb unterscheiden sich Protonen- und Neutronenpotentiale.

### Concept

Fuer Neutronen wirkt im Wesentlichen das Kernpotential.

Fuer Protonen wirkt zusaetzlich das Coulomb-Potential. Dadurch liegt das Protonenpotential effektiv hoeher beziehungsweise wird am Rand anders geformt.

## 4.7 Stehende Wellen im Kasten

Ein einfaches quantenmechanisches Bild fuer gebundene Nukleonen ist das Teilchen im Kasten.

### Concept

Ein gebundenes Teilchen kann nicht beliebige Energien besitzen. Es bildet stehende Wellen im Potential.

Nur Wellenfunktionen, die zu den Randbedingungen passen, sind erlaubt. Daraus entstehen diskrete Energieniveaus.

### Important Formula

Fuer ein einfaches Teilchen im eindimensionalen Kasten der Laenge  $L$  sind die erlaubten Wellenzahlen:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Die Energien sind proportional zu

$$E_n \propto k_n^2.$$

### Concept

Im dreidimensionalen Kasten gibt es Zustaende mit Quantenzahlen

$$n_x, \quad n_y, \quad n_z.$$

Die Zustände können als Gitterpunkte im Impuls- beziehungsweise  $k$ -Raum gezählt werden. Dieses Bild ist wichtig für das Fermigasmodell.

#### Exam Tip

Die zentrale Aussage ist:  
Räumliche Begrenzung führt zu stehenden Wellen. Stehende Wellen führen zu diskreten Energieniveaus.

## 4.8 Vom Potentialtopf zum Schalenmodell

Das Schalenmodell entsteht aus der Idee, dass Nukleonen diskrete Einteilchenzustände in einem mittleren Kernpotential besetzen.

#### Definition

Das *Schalenmodell* beschreibt Atomkerne durch die Besetzung diskreter Energiezustände durch Protonen und Neutronen.

#### Concept

Das Schalenmodell ist analog zur Elektronenhülle in der Atomphysik.  
In der Atomphysik erklären abgeschlossene Elektronenschalen die besondere Stabilität der Edelgase.  
In der Kernphysik erklären abgeschlossene Protonen- oder Neutronenschalen die besondere Stabilität bestimmter Kerne.

#### Concept

Protonen und Neutronen besetzen getrennte Schalen.  
Eine abgeschlossene Protonenschale bedeutet:

$$Z = \text{magische Zahl.}$$

Eine abgeschlossene Neutronenschale bedeutet:

$$N = \text{magische Zahl.}$$

## 4.9 Magische Zahlen

Bestimmte Protonen- und Neutronenzahlen führen zu besonders stabilen Kernen. Diese Zahlen heißen magische Zahlen.

### Definition

*Magische Zahlen* sind Protonen- oder Neutronenzahlen, bei denen eine Kernschale abgeschlossen ist.

Kerne mit magischer Protonen- oder Neutronenzahl sind besonders stabil.

### Important Formula

Die wichtigsten magischen Zahlen sind:

$$2, \quad 8, \quad 20, \quad 28, \quad 50, \quad 82, \quad 126.$$

### Concept

Wenn  $Z$  magisch ist, ist die Protonenschale abgeschlossen.

Wenn  $N$  magisch ist, ist die Neutronenschale abgeschlossen.

Wenn sowohl  $Z$  als auch  $N$  magisch sind, spricht man von einem doppelt magischen Kern.

### Example

Beispiele fuer doppelt magische Kerne sind:

$${}^4_2\text{He} \quad (Z = 2, N = 2),$$

$${}^{16}_8\text{O} \quad (Z = 8, N = 8),$$

$${}^{40}_{20}\text{Ca} \quad (Z = 20, N = 20),$$

$${}^{208}_{82}\text{Pb} \quad (Z = 82, N = 126).$$

### Exam Tip

Magische Zahlen sind Pruefungswissen. Man sollte mindestens die Liste kennen:

$$2, \quad 8, \quad 20, \quad 28, \quad 50, \quad 82, \quad 126.$$

Ausserdem sollte man erklaren koennen: Eine magische Zahl bedeutet eine abgeschlossene Schale. Eine abgeschlossene Schale bedeutet besondere Stabilitaet.

## 4.10 Warum einfache Potentiale nicht ausreichen

Ein einfacher dreidimensionaler harmonischer Oszillator liefert zwar Schalen, aber nicht die experimentell richtigen magischen Zahlen.

### Concept

Einfache Potentiale wie der harmonische Oszillator erklaren einen Teil der Schalenstruktur. Sie liefern aber nicht alle beobachteten magischen Zahlen.



Insbesondere die magischen Zahlen

$$28, \quad 50, \quad 82, \quad 126$$

benoetigen eine zusaetzliche wichtige Wechselwirkung: die Spin-Bahn-Kopplung.

### Notes

Die Vorlesungsabbildungen zu Oszillatorniveaus zeigen Schalenstrukturen. Fuer die tatsaechlich beobachteten magischen Zahlen muss das Modell aber durch Spin-Bahn-Kopplung verbessert werden.

## 4.11 Spin-Bahn-Kopplung

Die Spin-Bahn-Kopplung koppelt den Spin eines Nukleons an seinen Bahndrehimpuls.

### Definition

Die *Spin-Bahn-Kopplung* ist eine Wechselwirkung zwischen dem Spin  $\vec{s}$  eines Nukleons und seinem Bahndrehimpuls  $\vec{l}$ .

Sie ist proportional zu

$$\vec{l} \cdot \vec{s}.$$

### Concept

Der Gesamtdrehimpuls eines einzelnen Nukleons ist

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}.$$

Da Nukleonen Spin

$$s = \frac{1}{2}$$

haben, kann fuer gegebenes  $l$  gelten:

$$j = l + \frac{1}{2}$$

oder

$$j = l - \frac{1}{2}.$$

### Concept

Die Spin-Bahn-Kopplung spaltet Energieniveaus auf.

Diese Aufspaltung verschiebt die Schalenabschluesse so, dass die experimentellen magischen Zahlen erklart werden koennen.

### Exam Tip

Ohne Spin-Bahn-Kopplung erhaelt man nicht die richtige Folge der magischen Zahlen.  
Die Spin-Bahn-Kopplung ist daher ein zentrales Element des Kernschalenmodells.

## 4.12 Schalenabschluesse und Stabilitaet

Ein Schalenabschluss bedeutet, dass eine Gruppe von Zustaenden vollstaendig besetzt ist. Danach kommt eine Energieluecke zum naechsten Zustand.

### Concept

Wenn eine Schale abgeschlossen ist, ist der Kern besonders stabil.  
Der Grund ist: Um ein weiteres Nukleon hinzuzufuegen oder ein Nukleon anzuregen, muss man eine groessere Energieluecke ueberwinden.

### Definition

Die *Separationsenergie* ist die Energie, die benoetigt wird, um ein Nukleon aus dem Kern zu entfernen.

### Concept

Bei magischen Zahlen treten oft besonders grosse Separationsenergien auf. Das ist ein experimentelles Signal fuer Schalenabschluesse.

### Exam Tip

Wenn eine Aufgabe fragt, woran man magische Zahlen erkennt, sind typische Hinweise:

- hohe Stabilitaet,
- grosse Separationsenergie,
- viele stabile Isotope oder Isotone,
- niedrige Anregbarkeit,
- abgeschlossene Schale.

## 4.13 Gerade-gerade, gerade-ungerade und ungerade-ungerade Kerne

Neben Schalenabschluessen spielen Paarungseffekte eine wichtige Rolle.

### Definition

Ein *gerade-gerade Kern* hat gerade Protonenzahl  $Z$  und gerade Neutronenzahl  $N$ .  
Ein *ungerade-ungerade Kern* hat ungerade Protonenzahl  $Z$  und ungerade Neutronenzahl  $N$ .

### Concept

Nukleonen bilden bevorzugt Paare mit entgegengesetztem Spin.  
Daher sind gerade-gerade Kerne besonders stabil. Ungerade-ungerade Kerne sind meistens weniger stabil.

### Notes

Dieser Effekt steckt in der Weizsaecker-Massenformel im Paarungsterm

$$\delta(A,Z).$$

### Exam Tip

Gerade-gerade Kerne sind besonders stabil.  
Ungerade-ungerade Kerne sind meist weniger stabil.

## 4.14 Kernformen und Deformation

Nicht alle Kerne sind kugelfoermig. Manche Kerne sind deformiert.

### Definition

Eine *Kerndeformation* liegt vor, wenn die Form des Kerns von einer Kugel abweicht.

### Concept

Kerne in der Naehе magischer Zahlen sind haeufig eher kugelfoermig, weil abgeschlossene Schalen besonders symmetrisch und stabil sind.

Kerne weit weg von Schalenabschlüssen koennen deformiert sein. Typische Formen sind:

- prolat, also laenglich,
- oblat, also abgeflacht.

### Notes

In den Vorlesungsabbildungen zu Kernmodellen treten Deformationsparameter und Quadrupolmomente auf. Diese Groessen beschreiben, wie stark ein Kern von der Kugelform abweicht.

## 4.15 Quadrupolmoment

Ein wichtiges Mass fuer Kernverformung ist das Quadrupolmoment.

### Definition

Das *Quadrupolmoment* beschreibt die Abweichung einer Ladungsverteilung von Kugelsymmetrie.

### Concept

Ein kugelsymmetrischer Kern hat kein intrinsisches Quadrupolmoment.

Ein deformierter Kern besitzt ein Quadrupolmoment. Das Vorzeichen und die Groesse geben Hinweise auf die Form des Kerns.

### Notes

Eine genaue Berechnung von Quadrupolmomenten ist modellabhaengig. Fuer dieses Kapitel ist wichtig: Quadrupolmomente sind experimentelle Hinweise auf Deformation.

## 4.16 Kollektive Modelle

Das Schalenmodell beschreibt einzelne Nukleonen in einem mittleren Potential. Manche Eigenschaften von Kernen sind aber kollektive Bewegungen vieler Nukleonen.

### Definition

Ein *kollektives Modell* beschreibt Bewegungen, an denen viele Nukleonen gemeinsam beteiligt sind.

### Concept

Wichtige kollektive Bewegungen sind:

- Rotation deformierter Kerne,
- Vibrationen der Kernoberflaeche,
- kollektive Deformationen.

### Notes

Kollektive Modelle sind besonders wichtig fuer deformierte Kerne. Das Schalenmodell ist besonders stark bei der Erklaerung magischer Zahlen und Einteilchenzustaende.

## 4.17 Zusammenhang der Modelle

Kein einzelnes Modell erklart alle Eigenschaften aller Kerne perfekt. Die Modelle ergaenzen sich.

### Concept

Die wichtigsten Modelle haben unterschiedliche Staerken:

- Das Troepfchenmodell erklart globale Bindungsenergien und Massen.
- Das Fermigasmodell erklart den Asymmetrieterm und Fermi-Energie-Ideen.
- Das Potentialtopfmodell erklart diskrete Einteilchenzustaende.
- Das Schalenmodell erklart magische Zahlen.
- Kollektive Modelle erklaren Rotationen, Vibrationen und Deformationen.

### Exam Tip

Wenn gefragt wird, welches Modell wofuer geeignet ist:

- Bindungsenergie global: Troepfchenmodell und Weizsaecker-Massenformel.
- Magische Zahlen: Schalenmodell mit Spin-Bahn-Kopplung.
- Asymmetrieterm: Fermigasmodell.
- Deformation und Rotation: kollektive Modelle.

## 4.18 Stabilitaet im Massental

Das Massental beschreibt, welche Kerne energetisch bevorzugt sind.

### Definition

Das *Massental* ist die Darstellung der Kernmassen beziehungsweise Bindungsenergien als Funktion von Protonenzahl  $Z$  und Neutronenzahl  $N$ .

Stabile Kerne liegen im Tal der niedrigsten Massen beziehungsweise hoechsten Bindungen.

### Concept

Die Weizsaecker-Massenformel beschreibt die grobe Form des Massentals.

Das Schalenmodell erklart zusaetzliche lokale Stabilitaeten bei magischen Zahlen.

### Notes

Kernstabilitaet ergibt sich daher aus mehreren Beitraegen:

- globale Massentrends,
- Coulombenergie,
- Asymmetrieenergie,
- Paarung,

- Schalenabschluesse,
- Deformation.

## 4.19 Stabilitaetsinsel

Bei sehr schweren Kernen erwartet man, dass Schalenabschluesse trotz grosser Coulomb-Abstossung zusaetzliche Stabilitaet erzeugen koennen.

### Definition

Die *Stabilitaetsinsel* ist ein theoretisch erwarteter Bereich superschwerer Kerne, in dem Schalenabschluesse zu vergleichsweise laengeren Lebensdauern fuehren.

### Concept

Sehr schwere Kerne sind wegen der starken Coulomb-Abstossung normalerweise instabil. Wenn jedoch Protonen- und Neutronenzahlen in die Naehة magischer Zahlen kommen, koennen Schalenabschluesse zusaetzliche Stabilitaet liefern. Dadurch entsteht die Idee einer Stabilitaetsinsel.

### Notes

Die Stabilitaetsinsel zeigt, warum das Troepfchenmodell allein nicht ausreicht. Ohne Schalenmodell wuerde man die zusaetzliche Stabilisierung durch Schalenabschluesse nicht verstehen.

## 4.20 Mini-Zusammenfassung

### Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Kernmodelle erklaren unterschiedliche Aspekte des Atomkerns.
- Das Troepfchenmodell beschreibt globale Bindungsenergien.
- Das Fermigasmodell erklart die Rolle des Pauli-Prinzips und den Asymmetrieterm.
- Das Potentialtopfmodell fuehrt auf diskrete Einteilchenzustaende.
- Das Schalenmodell erklart magische Zahlen.
- Magische Zahlen sind:

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.

- Spin-Bahn-Kopplung ist noetig, um die richtigen magischen Zahlen zu erhalten.
- Gerade-gerade Kerne sind besonders stabil.

- Kerne koennen kugelfoermig oder deformiert sein.
- Quadrupolmomente geben Hinweise auf Deformation.
- Kollektive Modelle beschreiben gemeinsame Bewegungen vieler Nukleonen.
- Kernstabilitaet ergibt sich aus globalen Massentrends plus Schalen- und Paarungseffekten.

## 4.21 Pruefungsscheck

### Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Warum braucht man verschiedene Kernmodelle?
2. Was beschreibt das Troepfchenmodell?
3. Was erklart das Fermigasmodell?
4. Was ist die Fermi-Energie?
5. Warum fuehrt  $N \neq Z$  zu einem Energiebeitrag?
6. Was ist das Potentialtopfmodell?
7. Warum entstehen diskrete Energieniveaus?
8. Was ist das Schalenmodell?
9. Was sind magische Zahlen?
10. Welche magischen Zahlen sollte man kennen?
11. Was ist ein doppelt magischer Kern?
12. Warum braucht man Spin-Bahn-Kopplung?
13. Warum sind Schalenabschluesse besonders stabil?
14. Was ist Separationsenergie?
15. Warum sind gerade-gerade Kerne besonders stabil?
16. Was bedeutet Kerndeformation?
17. Was beschreibt ein Quadrupolmoment?
18. Was sind kollektive Modelle?
19. Wie haengen Massental und Schalenmodell zusammen?
20. Was ist die Stabilitaetsinsel?